물리화학1 (2021년 1학기) **기말고사 정답**

(총 6 문제, 100 점)

1. **(총 10점, 각 2점)**

   (a) 접착력

   (b) 대응상태의 원리

   (c) Boyle 온도

   (d) 상규칙

   (e) Ostwald 숙성

2. **(총 20점, 각 4점)**

   (a) **거짓**. 삼중점에서는 고체, 액체, 기체가 공존하므로 상규칙, $F = 3 - p = 3 - 3 = 0$이다.

   (b) **거짓**. $Q > K$이면 평형상태보다 생성물의 농도가 더 많으므로 역반응이 진행된다.

   (c) **참**. $Z > 1$이면 이상기체에서보다 실제기체의 부피가 더 크다는 의미이므로 밀어냄 상호작용이 우세하다.

   (d) **참**. Clapeyron 식에 의해

   $$\frac{dP}{dT} = \frac{\Delta \bar{S}}{\Delta \bar{V}} \tag{1}$$

   이고, 고체가 액체가 될 때 항상 $\Delta \bar{S} > 0$이므로 압력이 증가 $(dP > 0)$할 때 녹는점이 감소 $(dT < 0)$하기 위해서는 $\Delta \bar{V} < 0$이어야 한다. 즉, 액체의 부피가 고체의 부피보다 작다.

   (e) **거짓**. 이상기체는 상호작용을 하지 않으므로 섞이는 경우에 $\Delta H_{\text{mix}} =$). $\Delta G_{\text{mix}} = \Delta H_{\text{mix}} - T\Delta S_{\text{mix}} = -T\Delta S_{\text{mix}}$. 그러므로 섞일 때 Gibbs 자유에너지가 감소하는 이유는 엔트로피 때문이다.

3. **(총 10점, 각 5점)**

   (a)

   $$\Delta G_R^\circ = 2(105.7 \text{ kJ mol}^{-1}) - 0 = 211.4 \text{ kJ mol}^{-1} \tag{2}$$

   $$\Delta H_R^\circ = 2(121.3 \text{ kJ mol}^{-1}) - 0 = 242.6 \text{ kJ mol}^{-1} \tag{3}$$

   $\Delta G_R^\circ = \Delta H_R^\circ - T\Delta S_R^\circ$이므로

   $$\begin{aligned}\Delta S_R^\circ &= \frac{\Delta H_R^\circ - \Delta G_R^\circ}{T} \\ &= \frac{242.6 \text{ kJ mol}^{-1} - 211.4 \text{ kJ mol}^{-1}}{298.15} = 1.05 \times 10^{-1} \text{ kJ mol}^{-1} = 1.05 \times 10^{2} \text{ J mol}^{-1}\end{aligned}$$

   (b)

   $$\begin{aligned}\ln K_p(T_2) &= -\frac{\Delta G_R^\circ(T_1)}{RT_1} - \frac{\Delta H_R^\circ}{R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right) \\ \ln K_p(800 \text{ K}) &= -\frac{(211.4 \text{ kJ mol}^{-1})}{(8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1})(298.15 \text{ K})} \\ &\quad -\frac{(242.6 \text{ kJ mol}^{-1})}{(8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1})}\left(\frac{1}{800 \text{ K}} - \frac{1}{298.15 \text{ K}}\right) = -23.89\end{aligned} \tag{4}$$

   그러므로 $K_P(800 \text{ K}) = 4.22 \times 10^{-11}$.

4. **(총 20점, 각 5점)**

(a) $\Delta G_R^\circ(298.15\ \mathrm{K}) = (99.8\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}}) - 2(51.3\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}}) = -2.80\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}}$.
$\Delta G_R^\circ(298.15\ \mathrm{K}) = -2.80\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}} < 0$ 이므로 298.15 K에서 이 반응은 자발적이다.

(b) $\Delta H_R^\circ(298.15\ \mathrm{K}) = (11.1\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}}) - 2(33.2\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}}) = -55.3\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}}$.

$$\begin{aligned}\Delta S_R^\circ &= \frac{\Delta H_R^\circ - \Delta G_R^\circ}{T} \\ &= \frac{-55.3\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}} - (-2.80\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}})}{298.15} = -1.76 \times 10^{-1}\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}} = -176\ \mathrm{J\ mol^{-1}}\end{aligned}$$

두 개의 분자가 결합하여 한 개의 분자가 되면서 무질서도가 줄어들기 때문에 엔트로피가 감소, 즉 $\Delta S_R^\circ = -176\ \mathrm{J\ mol^{-1}} < 0$ 이다.

(c)

$$\begin{aligned}\Delta G_R^\circ(323\ \mathrm{K}) = (323\ \mathrm{K})\Bigg[&\frac{(-2.80\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}})}{(298.15\ \mathrm{K})} \\ &+(-55.3\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}})\left(\frac{1}{323\ \mathrm{K}} - \frac{1}{298.15\ \mathrm{K}}\right)\Bigg] = 1.58\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}}\end{aligned}$$

$\Delta G_R^\circ(323\ \mathrm{K}) = 1.58\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}} > 0$ 이므로 323 K에서 이 반응은 자발적이지 않다.

(d)

$$\begin{aligned}\Delta G_R &= \Delta G_R^\circ + RT\ln Q \\ &= (-2.80\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}}) + (8.314\ \mathrm{J\ mol^{-1}\ K^{-1}})(298.15\ \mathrm{K})\ln\frac{(0.65)}{(0.350)^2} = 1.33\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}}\end{aligned}$$

$\Delta G_R = 1.33\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}} > 0$ 이므로 평형상태에 있지 않으며, 역반응이 진행된다.

5. **(총 20점, 각 10점)**

(a) Clausius-Clapeyron 식으로부터

$$\begin{aligned}\ln\left(\frac{P_f}{P_i}\right) &= -\frac{\Delta H_{\mathrm{vapor}}}{R}\left(\frac{1}{T_f} - \frac{1}{T_i}\right) \\ T_f &= \frac{\Delta H_{\mathrm{vapor}}}{R\left(\frac{\Delta H_{\mathrm{vapor}}}{RT_i} - \ln\left(\frac{P_f}{P_i}\right)\right)}\end{aligned}$$

정상 끓는점은 1 기압 (=1.013 bar)에서의 끓는점이므로

$$\begin{aligned}T_f &= \frac{\Delta H_{\mathrm{vapor}}}{R\left(\frac{\Delta H_{\mathrm{vapor}}}{RT_i} - \ln\left(\frac{P_f}{P_i}\right)\right)} \\ &= \frac{(30.72\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}})}{(8.314\ \mathrm{J\ mol^{-1}\ K^{-1}}) \times \left(\frac{(30.72\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}})}{(8.314\ \mathrm{J\ mol^{-1}\ K^{-1}})(98.15\ \mathrm{K})} - \ln\frac{(1.013\times10^5\ \mathrm{Pa})}{(2.017\times10^4\ \mathrm{Pa})}\right)} \\ &= \frac{(30.72 \times 10^3\ \mathrm{J\ mol^{-1}})}{(8.314\ \mathrm{J\ mol^{-1}\ K^{-1}}) \times \left(\frac{(30.72\times10^3\ \mathrm{J\ mol^{-1}})}{(8.314\ \mathrm{J\ mol^{-1}\ K^{-1}})(98.15\ \mathrm{K})} - \ln\frac{(1.013\times10^5\ \mathrm{Pa})}{(2.017\times10^4\ \mathrm{Pa})}\right)} \\ &= 342.8\ \mathrm{K}\end{aligned}$$

(b) 표준 끓는점은 1 bar에서의 끓는점이므로

$$
\begin{aligned}
T_f &= \frac{\Delta H_{\text{vapor}}}{R\left(\frac{\Delta H_{\text{vapor}}}{RT_i} - \ln\left(\frac{P_f}{P_i}\right)\right)} \\
&= \frac{(30.72\ \text{kJ mol}^{-1})}{(8.314\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1}) \times \left(\frac{(30.72\ \text{kJ mol}^{-1})}{(8.314\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1})(98.15\ \text{K})} - \ln\frac{(1.013\times10^5\ \text{Pa})}{(2.017\times10^4\ \text{Pa})}\right)} \\
&= \frac{(30.72\times10^3\ \text{J mol}^{-1})}{(8.314\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1}) \times \left(\frac{(30.72\times10^3\ \text{J mol}^{-1})}{(8.314\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1})(98.15\ \text{K})} - \ln\frac{(1.00\times10^5\ \text{Pa})}{(2.017\times10^4\ \text{Pa})}\right)} \\
&= 342.4\ \text{K}
\end{aligned}
$$

6. **(20점)** Clapeyron 식으로부터

$$\Delta T \approx \frac{\Delta\bar{V}_{\text{fus}}}{\Delta\bar{S}_{\text{fus}}}\Delta P = \frac{T_f\Delta\bar{V}_{\text{fus}}}{\Delta\bar{H}_{\text{fus}}}\Delta P$$

$\Delta\bar{V}_{\text{fus}} = M\left(\frac{1}{\rho_{\text{sol}}} - \frac{1}{\rho_{\text{liq}}}\right)$ (M은 몰질량) 이므로

$$\Delta T = \frac{T_f M\Delta P}{\Delta\bar{H}_{\text{fus}}}\left(\frac{1}{\rho_{\text{sol}}} - \frac{1}{\rho_{\text{liq}}}\right)$$

정상어는점, 즉 1 기압에서 어는점이 273.15 - 3.65 = 269.50 K이므로

$$
\begin{aligned}
&= \frac{(269.50\ \text{K})(46.1\ \text{g mol}^{-1})(1.00\times10^8\ \text{Pa} - 1.013\times10^5\ \text{Pa})}{8.68\times10^3\ \text{J mol}^{-1}} \times \left(\frac{1}{0.789\ \text{g cm}^{-3}} - \frac{1}{0.808\ \text{g cm}^{-3}}\right) \\
&= 4.27\ \text{K}
\end{aligned}
$$

그러므로 100 MPa에서 어는점은 $T_f = T_i + \Delta T = (269.50 + 4.27)\ \text{K} = 274\ \text{K}$.